2008 高数 B（上）期中考试

一、选择与填空题（15 分，每小题 3 分）：

1．设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-1+o(x)$，且 $f(0)=0$，则下列结论正确的是_____.

（A） $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续；　　（B） $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导；

（C） $f'(0)=0$；　　（D） $f'(0)=1$.

2．若函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $f'(x_0)\neq 0$ ， $f'(x_0)\neq 1$，则当 $\Delta x\to 0$ 时， $f(x)$ 在 x_0 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是_____.

（A）与 Δx 等价的无穷小量；　　（B）比 Δx 高阶的无穷小量；
（C）比 Δx 低阶的无穷小量；　　（D）与 Δx 同阶而非等价的无穷小量.

3．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3\sin(x-1)}{x-1}, & x<1,\\ \mathrm{e}^{2ax}-\mathrm{e}^{ax}+1, & x\geq 1\end{cases}$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上连续，则常数 $a=$_____.

4．若 $f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{\ln(1+2x)}=$_____.

5．曲线 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t}\sin 2t,\\ y=\mathrm{e}^{t}\cos t\end{cases}$ 在 $t=0$ 所对应点处的切线方程为_____.

二、计算下列各题（35 分，每小题 7 分）：

1．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(\mathrm{e}^{2x}-1)}{\ln(1-3x^{2})}$.

2．$y=\mathrm{e}^{\tan x}\sin(\cos x)$，求 $y'(0)$.

3．$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

4．已知 $f(x)>0$ 是可微函数， $y=\ln f(x^{2})$，求 $\mathrm{d}y$.

5．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\ln(x^{2}+y)=x^{3}y+\sin x$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

三、（10 分）求函数 $f(x)=(1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内的间断点，并判断间断点类型.

四、（11 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{x^{3}}{(x-1)^{2}}$，求(1)函数单调增加区间、单调减少区间；(2)函数

图形的凹凸区间；(3)函数极值；(4)函数图形的拐点.

五、(9 分)求函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ 在 $x=0$ 处带拉格朗日余项的 n 阶泰勒展开式.

六、（10 分）讨论曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 的交点个数(k 为常数).

七、（10 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上二阶可导，且 $f(1)=f(2)=0$，令 $F(x)=(x-1)^2 f(x)$. 证明：$F''(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内至少有一个零点.